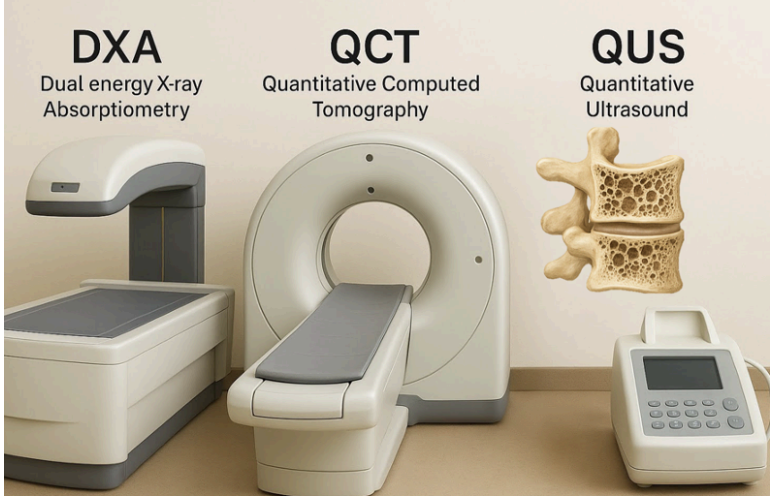
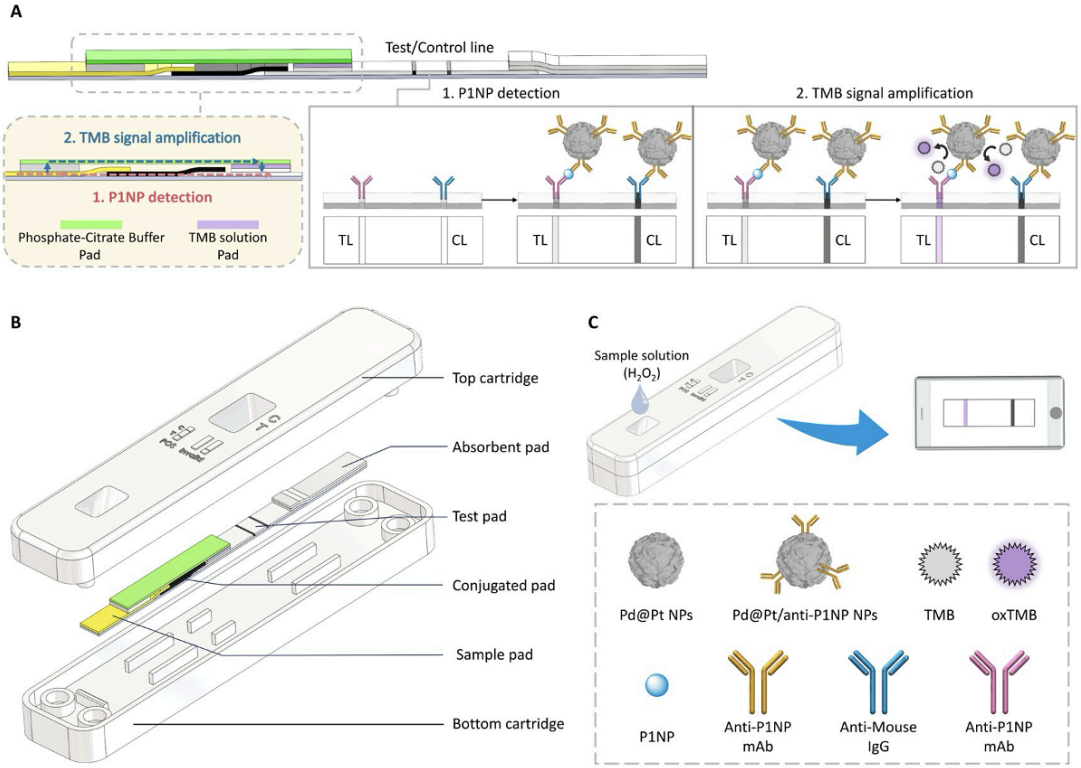
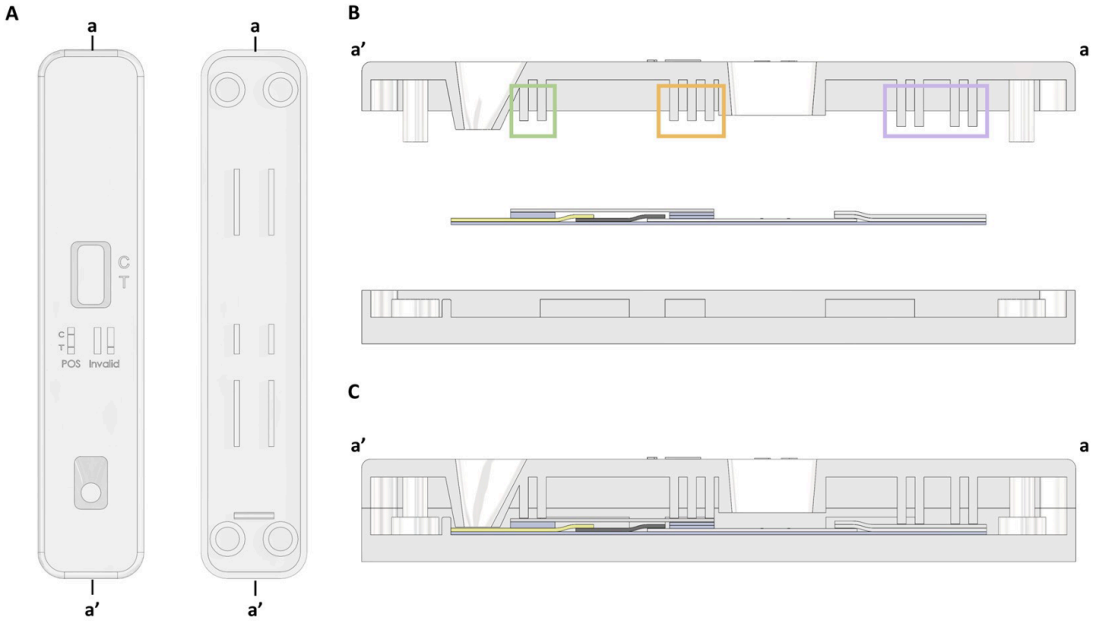


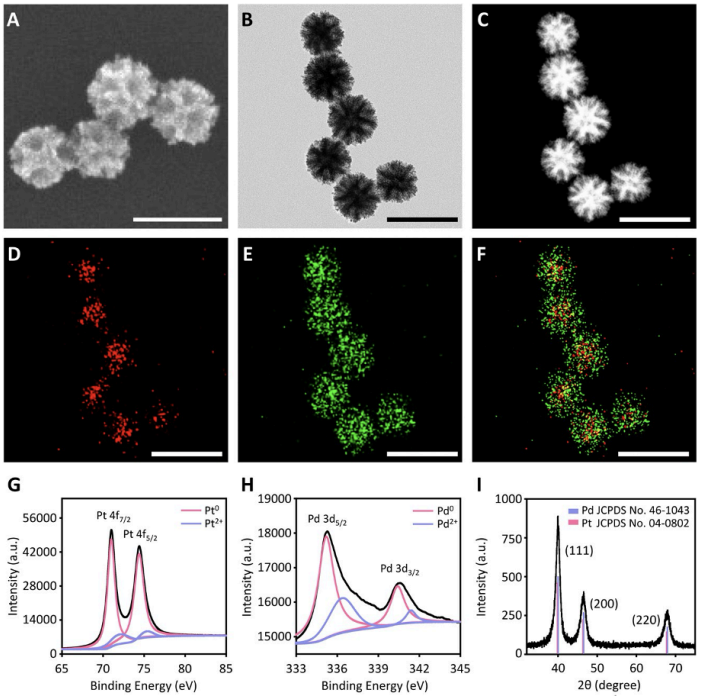
臨床常見的骨質疏鬆檢測儀器及骨質疏鬆骨骼示意圖



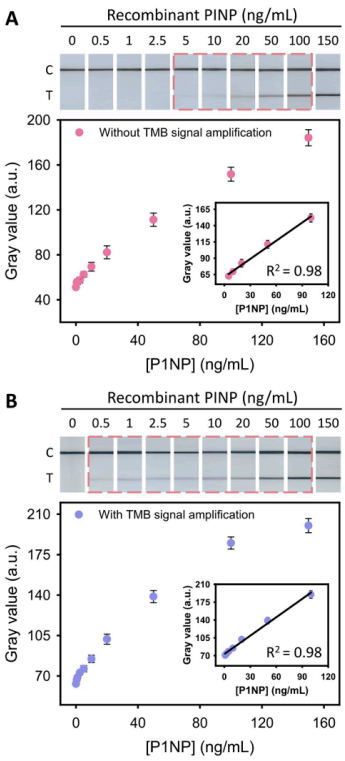
側層流免疫試片平臺示意圖



免疫試片系統檢測匣具



Pd@Pt NPs之材料鑑定結果圖



側層流免疫檢測平臺靈敏度評估

上面那些圖是產品本身的示意圖！

想到的計畫主要在解決骨質疏鬆患者在治療監測過程中「回診繁瑣、檢測昂貴、藥效反饋滯後」之痛點。透過長庚醫療團隊研發之 **PINP** 定量側向流體免疫分析試紙 **(sLFIA)**，結合 **AI** 影像判讀行動平台，提供一套低成本、高精準度的居家監測方案。這個產品能協助病患家屬更有效地管理長輩健康，也可優化醫師的臨床決策效率，建構一套醫、病、家屬三方共贏的醫療大數據生態系。

問長庚醫生，發現關於骨質疏鬆，有三大問題：

一、高時間成本：傳統醫院檢測需經歷「掛號、採血、回診看報告」三次流程，耗時 7-14 天。

二、高經濟負擔：單次 PINP 醫院檢測費約 NT$1,600 ～ $2,000，加上交通與照顧者請假成本，經濟壓力沉重。

三、高風險缺口：骨鬆藥物起效慢，且病患無自覺，導致治療順從性低。若不慎發生一次髖部骨折，後續手術與看護費用至少 NT$500,000 起跳。

我們可以做的：現在已經有確定可以落地的產品，由具有可信度的長庚醫療團隊發表的論文（剛好我去美國西雅圖講的），但他們還沒有商業模式、不知道怎麼賣、賣給誰、給誰賣、定價、宣傳等，我們可以幫他們完整思考出商業模式還有更符合使用者的體驗。

目前想到的模式：

1. 硬體：**PINP** 定量快篩試紙 **(POCT)**

- 技術源頭：長庚醫院骨科團隊研發，具備學術論文背書與臨床數據支持。
- 技術指標：僅需 30 μL 微量血清，精準度與醫院大型機器 (ECLIA) 呈高度正相關 (R^2 = 0.99)。
- 極低成本：材料成本僅約 US$5，遠低於傳統實驗室檢測。

2. 軟體：**AI** 數據追蹤平台 **(LINE** 官方帳號介面之類的或是 **APP**？**)**

- 核心功能：家屬拍攝試紙，AI 影像演算法根據 T 線顯色深淺自動計算 PINP 濃度。
- 視覺化報告：將數據轉化為骨骼動力條，以綠（生長中）、黃（穩定）、紅（需警示）直觀呈現之類的，無需解讀醫學數值。
- 開發策略：採用 **LINE** 官方帳號（他們可以釘選）**+** 內嵌網頁（或是有更好的也可以）形式，契合台灣家屬使用習慣。

使用這個 APP 的客群不是那些六十幾歲的病人，而是那些照顧者，像是 40-55 歲的子女之類的（他們如果要去看病會陪病人去的）。他們具備科技使用能力，且是家庭健康的實際決策者與經濟負擔者。

然後關於使用者經驗設計，我會希望可以是操作簡單，

特色一、代理操作模式：由子女執行扎針與拍照，解決長輩科技恐懼問題。

特色二、安心監控：檢測完成後，數據同步推播至子女手機，實現遠端孝親。

目前很初步想到的商業模式：

1. 可能的獲利來源：

耗材銷售：以「監測套裝包」形式銷售，內含採血包與試紙。

訂閱服務：基礎版免費判讀；進階版提供歷史數據分析、預測骨折風險警示、雲端備份報告。

B2B 合作：向診所收取「病患管理系統」授權費？，或向藥廠收取「治療順從性大數據」諮詢費？如果大家覺得這個提案歐虧，可以再想想

2. 醫師端誘因設計：

效率即利益：平台自動生成「診間摘要報告」。醫生無需花時間解說基礎報告，可縮短看診時間，提升門診翻床率。

分潤機制：診所代售產品可獲得衛教管理費，彌補檢驗費流失之損失。

數據回流：病人在居家端數據異常會自動提醒回診，增加病患回流率。

要好好推廣！！:

B2B2C 模式: 以長庚團隊為信用背書, 優先推廣至全台骨科診所與私人健檢中心, 由醫生處方推薦。

線上社群: 針對 FB 照顧者社群、退休理財社團進行精準廣告投放, 強調省下 50 萬骨折費之類的避災價值。

藥廠異業合作: 結合昂貴骨鬆藥物(如 Prolia)進行搭售, 將試紙作為「藥效證明書」, 協助藥廠建立數位追蹤機制。

小結論:透過數位轉型解決長期被忽視的長照痛點。我們以家屬為支點, 利用 LINE 平台的便利性, 將昂貴的醫療數據轉化為人人可負擔的居家服務, 實現真正意義上的預防醫學與精準照護。

小備註, 我有研究團隊的博士跟教授的聯絡方式(Line), 如果有任何產品相關的問題, 不管臨床或是技術都可以直接問！如果要產品本身的話應該也可以談談。也想說最小 MVP 可以跟醫院或醫生合作, 少少地賣賣看之類的～